



CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION
Modalidad de estudios En Línea

Unidad de Organización Curricular: Básica

INFORME DE PRÁCTICAS DEL COMPONENTE PRÁCTICO-EXPERIMENTAL	
Nombre de los estudiantes: Milton Manuel Mosquera Quiñonez	
Asignatura: Matemáticas II	Calificación: Sobre 7,5 puntos
Fecha del informe: 07/01/2025	
N° Práctica: 1	
Título de la Práctica: Funciones De Dos Variables, Límite Y Continuidad.	
Introducción	El estudio de límites y continuidad en funciones de una y dos variables constituye un pilar fundamental en el cálculo diferencial e integral. Este trabajo práctico se centra en el análisis y visualización de diferentes tipos de límites, incluyendo límites de funciones de dos variables, límites por racionalización, límites que requieren factorización mediante la regla de Ruffini, límites infinitos y límites trigonométricos. El uso de herramientas computacionales como GeoGebra permite una comprensión más profunda del comportamiento de estas funciones, facilitando la visualización de conceptos abstractos y la verificación de resultados teóricos. La representación gráfica nos ayuda a entender mejor las propiedades de continuidad, discontinuidad y comportamiento asintótico de las funciones estudiadas.
Desarrollo o procedimiento	Escenario y herramientas: Lugar: Prácticas experimentales de escritorio (ambiente controlado). Herramientas utilizadas: GeoGebra, computadora con acceso a internet, cuaderno de trabajo y bolígrafo. Procedimientos realizados: Cálculo manual de límites: Se realizaron los cálculos de los límites planteados en los ejercicios resueltos. Estos incluyen análisis detallados de los acercamientos a los puntos críticos desde diferentes direcciones. Los cálculos verificaron si el límite es único y si la función presenta continuidad.



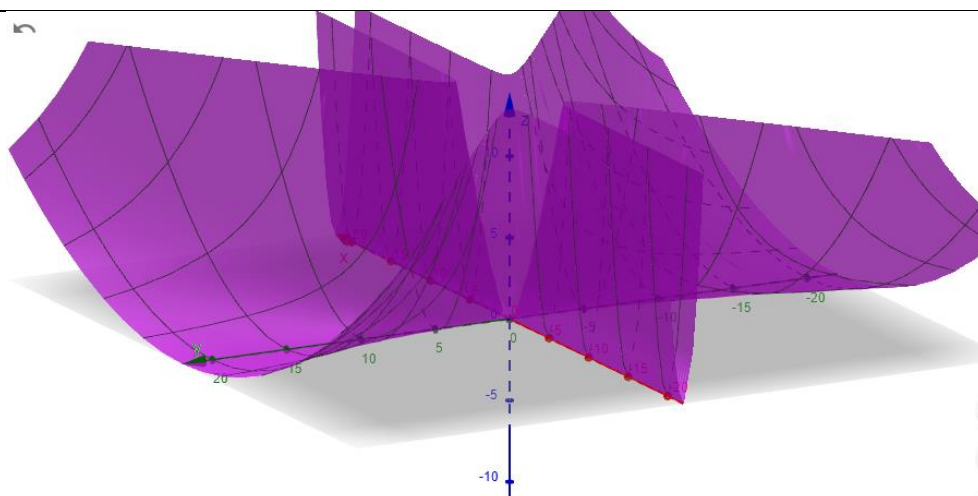
	Gráficas con GeoGebra: Se representaron gráficamente las funciones para visualizar su comportamiento en torno a los puntos de análisis. Las gráficas incluyeron perspectivas tridimensionales que mostraron discontinuidades y asíntotas cuando aplicaban. Documentación de procedimientos: Cada paso se registró en el cuaderno de trabajo, incluyendo su análisis correspondiente.
Resultados	• Los cálculos manuales confirmaron la existencia o inexistencia de los límites para cada función analizada. En varios casos, los límites dobles fueron únicos, verificando la continuidad de las funciones. • Las gráficas tridimensionales mostraron claramente las áreas de discontinuidad, las asíntotas verticales y las regiones de comportamiento asintótico. • Los resultados obtenidos demostraron la aplicación correcta de los conceptos teóricos, evidenciando la utilidad de GeoGebra como herramienta complementaria.
Conclusiones	• Las funciones de dos variables analizadas presentan comportamientos que pueden ser mejor comprendidos a través de representaciones gráficas tridimensionales. • El cálculo manual de límites y la verificación de continuidad permiten interpretar el comportamiento local de una función en puntos críticos. • GeoGebra resulta una herramienta efectiva para visualizar conceptos abstractos como discontinuidades, límites y asíntotas, facilitando la comprensión y discusión de resultados.
Bibliografía	• Beltran, J. (2022, June 1). <i>11.2 Límites y continuidad de una función multivariable</i>. CÁLCULO 21. https://calculo21.com/11-4-limites-y-continuidad/ • Libretexts. (2022, November 1). <i>12.2: Límites y continuidad de las funciones multivariables</i>. LibreTexts Español.



	https://espanol.libretexts.org/Matematicas/Libro%3A_Calculo_(Apex)/12%3A_Funciones_de_varias_variables/12.02%3A_L%C3%ADmites_y_continuidad_de_las_funciones_multivariab • Matemáticas aplicadas. (2024, July 28). 5.2. <i>Límites y Continuidad de Funciones de Dos y Tres Variables - Matemáticas aplicadas.</i> Matemáticas Aplicadas. https://matesuniversitarias.org/limites-y-continuidad-de-funciones-de-dos-y-tres-variables/
Anexos	Muestras de graficas de ejercicios del primer literal.



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA



Muestras de graficas de todos ejercicios hechos a mano.

 www.uea.edu.ec

 Km. 2. 1/2 vía Puyo a Tena (Paso Lateral)

 032892-118 / 032892-188 032892-098 / 032896-188 032896-476

#UEAesExcelencia



1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2}{x^2+y^2}$ $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, x^2 + y^2 = r^2$
 $\frac{3x^2}{x^2+y^2} = \frac{3r^2 \cos^2 \theta}{r^2} = 3 \cos^2 \theta$
 $r \rightarrow 0 \Rightarrow 0$ //

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (5,-2)} x^3 + 4x^2y - 5xy^2$ $x = 5, y = -2$
 $5^3 + 4(5)^2(-2) - 5(5)(-2)^2 = 125 - 200 + 100 = 25$ //

3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (6,3)} xy \cos(x-2y)$ $x = 6, y = 3$
 $6 \cdot 3 \cdot \cos(6-2(3)) = 18 \cdot \cos(0) = 18$ //

4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{x^2 - y^2}{x - y}$ $x = 2, y = 2$
 $\frac{x^2 - y^2}{x - y} = \frac{(x-y)(x+y)}{x-y} = x+y$
 $2+2=4$ //

5. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} \frac{\sqrt{2x-y}-2}{2x-y-4}$ $x = 2, y = 0$
 $\frac{\sqrt{2x-y}-2}{2x-y-4} = \frac{\sqrt{4-0}-2}{4-0-4} = \frac{2-2}{0} = \frac{0}{0}$
 $\frac{\sqrt{2x-y}-2}{2x-y-4} \cdot \frac{\sqrt{2x-y}+2}{\sqrt{2x-y}+2} = \frac{2x-y-4}{(\sqrt{2x-y}+2)^2}$
 $\frac{2x-y-4}{(\sqrt{2x-y}+2)^2} = \frac{0}{(\sqrt{4}+2)^2} = \frac{0}{16} = 0$ Limite sin definir //

6. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2y}{x^4+y^4}$ $\frac{3x^2y}{x^4+y^4} = \frac{3r^2 \cos^2 \theta \sin \theta}{r^4 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)} = \frac{3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta}$
 $\frac{3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} \rightarrow 0$ //



7 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+xy^2}{x^2+y^2}$ $x=r \cos \theta, y=r \sin \theta \Rightarrow x^2+y^2=r^2$
 $\frac{r \cos \theta (1+r^2 \sin^2 \theta)}{r^2} = \frac{\cos \theta (1+r^2 \sin^2 \theta)}{r}$
 $r \rightarrow 0$ Limite no existe

8 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $x=r \cos \theta, y=r \sin \theta \Rightarrow \sqrt{x^2+y^2}=r$
 $\frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r} = r \cos \theta \sin \theta$
 $r \rightarrow 0$ 0

9 $\lim_{(x,y) \rightarrow (4,3)} \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y+2}}{x-y-1}$ $\frac{x=y}{(x-y)(\sqrt{x}+\sqrt{y})} = \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$
 $x=4, y=3 \quad \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} = \frac{1}{2+\sqrt{3}}$
 $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ 0

10 $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{x+y-4}{\sqrt{x+y}-2}$ $x=2, y=2 \quad (x+y-4)(\sqrt{x+y}+2)=0$
 $y \neq x+2$ 0



a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$ $\frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} \times \frac{\sqrt{x+1}+2}{\sqrt{x+1}+2} = \frac{(x+1)-4}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+2}$
 $\frac{1}{\sqrt{3+1}+2} = \frac{1}{4}$ P//

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}$ $\frac{(\sqrt[3]{x}-1)(\sqrt[3]{x}+1)}{(x-1)(\sqrt[3]{x}+1)} = \frac{1}{(\sqrt[3]{x}+1)(\sqrt[3]{x}+1)} = \frac{1}{(\sqrt[3]{x}+1)^2}$
 $\frac{1}{(\sqrt[3]{1}+1)^2} = \frac{1}{4}$ P//

c) $\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5+n}-\sqrt{5}}{n}$ $(\sqrt{5+n})^2 - (\sqrt{5})^2 = 5+n-5=n$
 $\lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{(\sqrt{5+n}+\sqrt{5})(\sqrt{5+n}+\sqrt{5})} = \frac{1}{2\sqrt{5}(\sqrt{5+n}+\sqrt{5})}$
 $\lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{2\sqrt{5}(\sqrt{5}+\sqrt{5})} = \frac{1}{4\sqrt{5}}$ P//

d) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{x}-2}{x-8} = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{x}-2}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{1}{\sqrt{x}+2}$
 $\frac{1}{\sqrt{8}+2} = \frac{1}{2\sqrt{2}+2} = \frac{1}{2(\sqrt{2}+1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{2(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{2(2-1)} = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$ P//

e) $\lim_{x \rightarrow 27} \frac{\sqrt[3]{x}-3}{x-27}$ $\frac{1}{\sqrt[3]{x}^2 + \sqrt[3]{x} + 9}$
 $x \rightarrow 27$
 $\frac{1}{27}$ P//



5

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x^3 - 4x^2 + 5x - 4}{x^4 - 8x^2 + 9x - 2}$ $\frac{6(1)^3 - 4(1)^2 + 5(1) - 4}{(1)^4 - 8(1)^2 + 9(1) - 2} = \frac{3}{0}$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(6x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 5x - 4)}{(x-1)(x^3 - 7x^2 + 7x + 2)}$ $= \frac{6+2+2+5-4}{1-7+7+2} = \frac{11}{3}$

3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^4 + x^3 - 2x - 76}{x^5 - 2x^2 + x + 18}$ $\frac{2(2)^4 + (2)^3 - 2(2) - 76}{(2)^5 - 2(2)^2 + 2 + 18} = \frac{16}{6}$

4. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$ $\frac{(3)^2 - (3) - 6}{3 - 3} = \frac{0}{0}$

5. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{5 + 4x^2 - x - 10}{x + 2}$ $\frac{5 + 4(-2)^2 - (-2) - 10}{-2 + 2} = \frac{0}{0}$

6. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x^2 - 8x^2 + 11x - 4}{2x - 1}$ $= \frac{2(\frac{1}{2})^2 - 8(\frac{1}{2}) + 11 - 4}{2(\frac{1}{2}) - 1} = \frac{0}{0}$

7. $\lim_{a \rightarrow 2} \frac{2a^3 - 2a^2 - 4a + 16}{a + 2}$ $= \frac{2(-2)^3 - 4(-2) + 16}{-2 + 2} = \frac{0}{0}$



(4)

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+3}{3x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x}{x} + \frac{3}{x}}{\frac{3x}{x} + \frac{1}{x}} = \frac{2 + \frac{3}{x}}{3 + \frac{1}{x}}$
 $x \rightarrow \infty, \frac{3}{x} \rightarrow 0, \frac{1}{x} \rightarrow 0 \quad \frac{2}{3} \quad \text{r//}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2+3x+1}{2x^2-4x-5} = \frac{5+3/x+1/x^2}{2-4/x-5/x^2}$
 $\frac{5}{2} \quad \text{r//}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^5-6x^4+3x^2}{3x^5+8x^2+6x} = \frac{4/x-6/x+3/x^3}{3+8/x+6/x^4} \rightarrow +\infty \quad \text{r//}$

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1+x}{x^2}} = \sqrt{\frac{1/x+1/x^2}{x}} \rightarrow \sqrt{0} = 0 \quad \text{r//}$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{3x+2} - x = \frac{3x+2-x^2}{\sqrt{3x+2}+x} = \frac{-x^2}{x\sqrt{3+2/x}+x} = \frac{-x}{\sqrt{3+2/x}+1} \rightarrow -\infty \quad \text{r//}$

f) $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3t^4+5t^3+5t}{4t^4+2t^5} = \frac{3+5/t+5/t^3}{4+2t} = \frac{3}{2t} \rightarrow 0 \quad \text{r//}$



Handwritten solutions for limits on grid paper:

- ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{\frac{\pi}{2}} = 1 \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{2}{\pi}$ P//
- ② $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{\pi}{3}}{\theta^2} = \left(\frac{\sin \frac{\pi}{3}}{\theta}\right)^2 \cdot \frac{1}{9}$ P//
- ⑤ $\lim_{w \rightarrow 0} \frac{-4 \cos w + 4}{8w} = \frac{-4(1 - w/2) + 4}{8w} = \frac{-4 + 2w + 4}{8w} = \frac{2w}{8w} = \frac{1}{4}$
 $\frac{w}{4} > 0$ P//
- ④ $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta}{\sin \theta} = 1$ P//
- ③ $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sec 2\theta \tan 3\theta}{3\theta} \approx \frac{(\frac{1}{\cos 2\theta}) \cdot \frac{\sin 3\theta}{\cos 3\theta}}{3\theta} = \frac{\sin 3\theta}{3\theta \cos 2\theta \cos 3\theta}$
 $\sec(2\theta) \approx 1$
 $\tan(3\theta) \approx 3\theta$
- ⑥ $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{2 \tan^2 \theta}{\theta^2} \approx \frac{2\theta^2}{\theta^2} = 2$ P//
- ⑦ $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{3t^2}{1 - \cos^2 t/2} = \frac{3t^2}{\sin^2(t/2)} \approx \frac{3t^2}{(t/2)^2} = 12$ P//
- ⑧ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{2x^2} = \frac{\sin^2(x)}{2x^2} \approx \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$ P//
- ⑨ $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta^2 + 3\theta}{\sin(\theta)} = \frac{\theta^2}{\sin(\theta)} + \frac{3\theta}{\sin(\theta)}$
 $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta^2 + 3\theta}{\sin(\theta)} = 0 + 3 = 3$ P//

Firmas de los estudiantes:

Firma: m.mosquera	Firma:	Firma:
Nombre estudiante: Milton Manuel Mosquera Quiñonez	Nombre estudiante:	Nombre estudiante:



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Responsable UEA

Docente:

 www.uea.edu.ec

 Km. 2. 1/2 vía Puyo a Tena (Paso Lateral)

 032892-118 / 032892-188 032892-098 / 032896-188 032896-476

#UEAesExcelencia